Tříbodová korelace nul Riemannovy funkce zeta v konečné výšce: domněnka poměrů koš po koši na 147 milionech nul do $t = 3 \cdot 10^{10}$, amplituda odchylky od GUE a menší sady výš — reprodukovatelná numerická studie IV

David Hess (MAYAN ALFA V1008 LAB v.34.72)

9.11.2026

Abstrakt

Čtvrtá studie této řady měří tříbodovou korelaci R_3 nul Riemannovy funkce zeta v konečné výšce a srovnává ji se vzorcem, který Conrey a Snaithová (2008) odvodili z domněnky poměrů a který obsahuje všechny členy nižšího řádu až po konstantní. Používáme 147,2 milionu nul spočtených D. Plattem (LMFDB), rozdělených do 14 bloků od první nuly do $t = 3{,}06 \cdot 10^{10}$, a chybu každého koše odhadujeme ze 40 po sobě jdoucích kusů každého bloku. (i) Conrey a Snaithová porovnali svůj vzorec s prvními 10^5 nulami a uvedli rozdíly se směrodatnou odchylkou asi 0,03 a maximem 0,164, větší než chyba, kterou u vzorce čekali, $T^{-1/2} \approx 0{,}003$. Zopakováno s chybou každého koše mají rozdíly velikost šumu počtu trojic (směrodatná odchylka 0,027 proti 0,0265 ± 0,0007 pro čistý šum) a vzorec sedí koš po koši, χ^2 na koš 1,050 proti čekaným 1,054. (ii) Ve všech 14 blocích vzorec sedí koš po koši (χ^2 na koš 0,905–1,145, průměr 1,038 při 784 koších v každém), kdežto GUE dává 6,4–117, vzorec bez aritmetických faktorů 5,0–90, model složený jen z párů 2,7–37 a unitární matice efektivní velikosti určené bez volného parametru 27–446. U $t = 3{,}06 \cdot 10^{10}$ leží R_3 v koši $(0{,}5\text{–}0{,}6)^2$ stále asi 31 směrodatných chyb pod GUE a do 1,6 chyby od vzorce. (iii) Zapíšeme-li odchylku od GUE jedinou amplitudou, $R_{\text{data}} - R_{\text{GUE}} = \lambda\,(R_{\text{poměry}} - R_{\text{GUE}})$, dostaneme ve všech blocích $\lambda_3 = 0{,}993\text{–}1{,}010$ s chybami 0,2–0,8 %, bez trendu s výškou ($5{,}4 \cdot 10^{-4} \pm 3{,}4 \cdot 10^{-4}$ na jednotku $\ln(t/2\pi)$), a totéž pro párovou korelaci. Uvnitř nejnižších bloků se výška mění natolik, že amplituda po sobě jdoucích kusů klesá, jak předpovídá vzorec průměrovaný přes výšky každého kusu (sklon $-0{,}391 \pm 0{,}053$ proti $-0{,}401$ v nejnižším bloku); přehlédnutí tohoto jevu zvětší chybu λ až 2,8krát, chybu jednotlivých košů ale změní nejvýš o 0,2 %. (iv) Podle návrhu S. J. Millera testujeme menší sady mnohem výš: tři sady po 10^4 nulách A. Odlyzka u $t = 2{,}7 \cdot 10^{11}$, $1{,}4 \cdot 10^{20}$ a $1{,}4 \cdot 10^{21}$ dávají spolu $\lambda_3 = 0{,}62 \pm 0{,}38$, slučitelné se vzorcem i s GUE; pro chybu 0,2 by u 10^{21} bylo potřeba asi $1{,}9 \cdot 10^5$ nul. Jako dodatek ke studii III se kvadratické Dirichletovy L-funkce s $10^{12} < |D| \le 10^{12} + 15\,000$ a dvě další pásma téže šířky (27 355 L-funkcí spočtených pro tuto studii) řídí domněnkou poměrů (χ^2 na koš 0,87–1,21) a u centrálního bodu leží spojeně 15,4 směrodatné chyby nad Katzovou–Sarnakovou limitou; přes osm řádů vodiče klesá přebytek jen jako $1/\ln(|D|/\pi)$, jak předpovídá domněnka poměrů — pomalost téhož druhu, jakou Watkins našel u kubických twistů. Všechna čísla jsou kontrolována nulovými modely výpočetního řetězce, analýzou citlivosti a nezávislým přepočtem, který s hlavním výpočtem nesdílí žádný kód; shoda je numerickou podporou domněnky, ne jejím důkazem.

1. Úvod

Studie I–III této řady [1–3] měřily párovou korelaci nul Riemannovy funkce zeta a její nasycení (Berry [4]), mimodiagonální členy Bogomolného a Keatinga [5, 6] a jednohladinovou hustotu kvadratických Dirichletových L-funkcí proti domněnce poměrů a limitě Katze a Sarnaka. Přirozenou další statistikou nul jedné L-funkce je tříbodová korelace R_3.

V limitě velké výšky je R_3 rozvinutých nul tříbodovou funkcí gaussovského unitárního souboru (GUE), determinantem sinového jádra; pro testovací funkce s omezeným nosičem to dokázali Hejhal [7] a Rudnick se Sarnakem [8]. V konečné výšce přibývají členy nižšího řádu, které nesou prvočísla. Bogomolny a Keating [9, 6] je odvodili semiklasicky z Hardyho–Littlewoodovy domněnky; Conrey a Snaithová [10] je odvodili z domněnky poměrů Conreyho, Farmera a Zirnbauera [11] (viz též [12]) až po konstantní člen, ukázali shodu s Bogomolným a Keatingem a výsledek porovnali s prvními 10^5 nulami. Bogomolny a Keating později podali determinantový tvar, který lze vyčíslit v konečné výšce [13]. Vzorec Conreyho a Snaithové tedy už se s nulami srovnával; tato studie si nemůže nárokovat první test.

Co přidáváme, je rozsah a statistický rámec. Používáme 147 milionů nul spočtených Plattem [14] a šířených databází LMFDB [15] ve 14 blocích od první nuly až po $t = 3{,}06 \cdot 10^{10}$, ke každému koši připojujeme chybu a srovnáváme pomocí χ^2 a nulových modelů, které části vzorce odebírají. Opakujeme srovnání Conreyho a Snaithové na prvních 10^5 nulách s chybou každého koše (oddíl 4.1), testujeme vzorec ve všech blocích (4.2), shrnujeme odchylku od GUE jedinou amplitudou a sledujeme ji přes výšku (4.3) a testujeme malé sady mnohem výš, jak nám navrhl S. J. Miller (4.4); ten nás také upozornil, že konvergence je u takových problémů velmi pomalá, a odkázal nás na studii Watkinse [21], které se věnuje oddíl 5. Oddíl 4.5 shrnuje nulové modely a analýzu citlivosti. Oddíl 5 je dodatkem ke studii III v témž duchu: kvadratické L-funkce u $|D| = 10^{12}$. Oddíl 6 uvádí tvrzení a jejich stav, oddíl 7 odděluje nové od potvrzeného, oddíl 8 rozebírá omezení.

2. Data

Nuly funkce zeta. D. Platt spočetl nuly $\zeta(\frac{1}{2} + it)$ až do $t \approx 3{,}06 \cdot 10^{10}$ (103,8 miliardy nul) s rigorózní intervalovou aritmetikou [14]; LMFDB je šíří v binárních souborech s přesností $\pm 2^{-102}$ [15]. Stáhli jsme 30 souborů (147 474 957 nul; kontrolní součty md5 všech souborů ověřeny): nuly č. 1 až 68 276 991 bez mezer ($t \le 2{,}98 \cdot 10^7$) a po třech po sobě jdoucích souborech u $t \approx 10^8$, 10^9, 10^{10} a $3{,}06 \cdot 10^{10}$; z nich je vyřezáno 14 bloků tabulky 1. Soubory kontrolujeme navzájem (po sobě jdoucí soubory na sebe přesně navazují), proti funkci počtu nul ($N(t) = \theta(t)/\pi + 1 + S(t)$ s $|S| < 1$ na každé hranici souboru), proti Odlyzkově tabulce prvních 2 001 052 nul (rozdíly pod $3 \cdot 10^{-9}$) a proti prvním 10^5 nulám LMFDB (pod $1{,}2 \cdot 10^{-11}$).

blok	nul	medián t	N_{ef}
L1e5	99 983	$4{,}04 \cdot 10^4$	2,02
Z6a	899 984	$3{,}48 \cdot 10^5$	2,51
Z6b	999 984	$8{,}70 \cdot 10^5$	2,72
P5e6	2 999 984	$1{,}89 \cdot 10^6$	2,90
S1–S6	6 × 10 499 984	$5{,}1 \cdot 10^6$ – $2{,}8 \cdot 10^7$	3,13–3,52
H1e8	16 649 768	$1{,}02 \cdot 10^8$	3,82
H1e9	18 937 009	$1{,}00 \cdot 10^9$	4,35
H1e10	21 244 828	$1{,}00 \cdot 10^{10}$	4,88
H3e10	22 366 293	$3{,}06 \cdot 10^{10}$	5,13

Tabulka 1. 14 bloků Plattových nul; S1–S6 jsou po sobě jdoucí bloky po 10,5 milionu rozestupů. Sloupec „nul“ počítá levé konce trojic: posledních 17 nul bloku, kterým chybí 16 následujících nul, se nepočítá (L1e5 tedy používá prvních 10^5 nul).

Blok L1e5 tvoří tytéž první 10^5 nuly, jaké použili Conrey a Snaithová. $N_{\mathrm{ef}} = \ln(t/2\pi)/\sqrt{12\Lambda}$, $\Lambda = 1{,}57314\ldots$, je efektivní velikost unitární matice, která odpovídá opravě prvního řádu rozdělení rozestupů [16]; používá se jen pro nulový model.

Menší sady výš. A. Odlyzko zveřejnil sady po 10^4 po sobě jdoucích nulách u nul č. 10^{12}, 10^{21} a 10^{22} (výšky $2{,}7\cdot10^{11}$, $1{,}4\cdot10^{20}$, $1{,}4\cdot10^{21}$) [17]; čteme je jako data a používáme v oddílu 4.4.

3. Metody

Rozvinutí a histogramy. Rozestup Δt mezi sousedními nulami rozvineme jako $s = \Delta t\,\ln(t_m/2\pi)/2\pi$, kde t_m je střed. Pro každou nulu (levý konec trojice) bereme druhou nulu v rozvinuté vzdálenosti $a < 3$ a třetí ve vzdálenosti $b < 3$ za druhou, každou mezi následujícími 8 nulami (v žádném bloku není devátá následující nula blíž než 3); a a b jsou tedy dvě mezery trojice. $R_3(a,b)$ je hustota trojic v koších $0{,}1\times0{,}1$ na $[0,3)^2$, R_2 hustota párů v koších 0,05 na $[0,3)$; obě jsou normované tak, že nezávislé body dávají 1.

Chyba koše. Každý blok se dělí na $K = 40$ po sobě jdoucích kusů. Chyba koše je směrodatná odchylka 40 hodnot kusů kolem modelu každého kusu, dělená $\sqrt{K}$. Protože je tato chyba sama odhadnuta ze 40 hodnot, odchylka koše dělená touto chybou má t-rozdělení s 39 stupni volnosti a čekané χ^2 na koš je $(K-1)/(K-3) = 1{,}054$, ne 1; rozptyl z^2 je 2,41 místo 2.

Vzorec. R_3 a R_2 ve výšce t vyčíslujeme z Conreyho a Snaithové [10], rov. (2.1)–(2.7), které jsme znovu odvodili z receptu domněnky poměrů [11]; aritmetické faktory se počítají s prvočísly do 10^5 (A, B) a $3\cdot10^4$ (Q, S) a hodnoty ζ a jejích logaritmických derivací na přímce $1 + iy$ jsou tabelovány pro $y \le 52$ (nejnižší výška mřížky potřebuje y až 50). Průměry v koších používají 2×2 Gaussovy body pro R_3 a 4 body pro R_2. Vzorec závisí na výšce; blok pokrývá rozsah výšek a uvnitř nejnižších bloků je tento rozsah velký ($\ln(t/2\pi)$ od 0,8 do 9,4 v L1e5). Model proto počítáme na mřížce 56 výšek ($\ln(t/2\pi) = 0{,}75$ až 23) a pro každý kus ho průměrujeme přes výšky nul toho kusu lineární interpolací; model bloku je průměrem jeho kusů. Totéž platí pro vzorec Conreyho a Snaithové, který je sám integrálem přes $0 \le t \le T$.

Maska. V koších s a nebo b mezi 0,1 a 0,2 je R_3 řádu 10^{-4}; v nejnižším bloku většina kusů v nich nemá žádnou trojici a chyba z kusů tam neplatí (poissonovský režim). χ^2 proto uvádíme pro $a, b \ge 0{,}2$ (784 košů); koše s a nebo b pod 0,1 jsou prázdné.

Amplituda. Abychom odchylku od GUE sledovali jedním číslem, píšeme $R_{\mathrm{data}} - R_{\mathrm{GUE}} = \lambda\,(R_{\mathrm{poměry}} - R_{\mathrm{GUE}})$ a λ odhadujeme jako váženou lineární statistiku přes koše s vahou $(m-g)/m$ (m vzorec, g GUE), zvlášť pro každý kus. $\lambda = 0$ je GUE, $\lambda = 1$ vzorec. Protože se vzorec uvnitř bloku mění s výškou, hodnoty kusů se srovnávají s předpovědí p_k vzorce pro výšky kusu k: $\lambda = \sum_k l_k p_k / \sum_k p_k^2$, s chybou z reziduí $l_k - \lambda p_k$.

Nulové modely a kontroly. (a) Týž kód na vlastních číslech náhodných unitárních matic CUE(10) (10^7 hodnot) proti přesným korelacím CUE_{10}; (b) zamíchané rozestupy jednoho bloku, které zachovají R_2 sousedů, ale zničí skutečnou tříbodovou strukturu; (c) vzorec bez aritmetických faktorů ($A = 1$, $B = Q = S = 0$) a model složený jen z párů (R_{GUE} krát součin poměrů $R_2^{\mathrm{poměry}}/R_2^{\mathrm{GUE}}$ pro tři páry); (d) unitární matice velikosti N_{ef} v prvním řádu; (e) pro amplitudu 200 replik CUE(100) po 10^4 hodnotách a 2 236 podbloků po 10^4 nulách nejvyššího bloku; (f) citlivost na posun nul, na přesné rozvinutí, na kvadraturu a počet prvočísel a na K. (g) Nezávislý přepočet v Pythonu sám čte binární soubory a Odlyzkovy tabulky, rozvíjí, staví histogramy a vyčísluje vzorec v mpmath bez tabulek; s hlavním výpočtem nesdílí žádný kód.

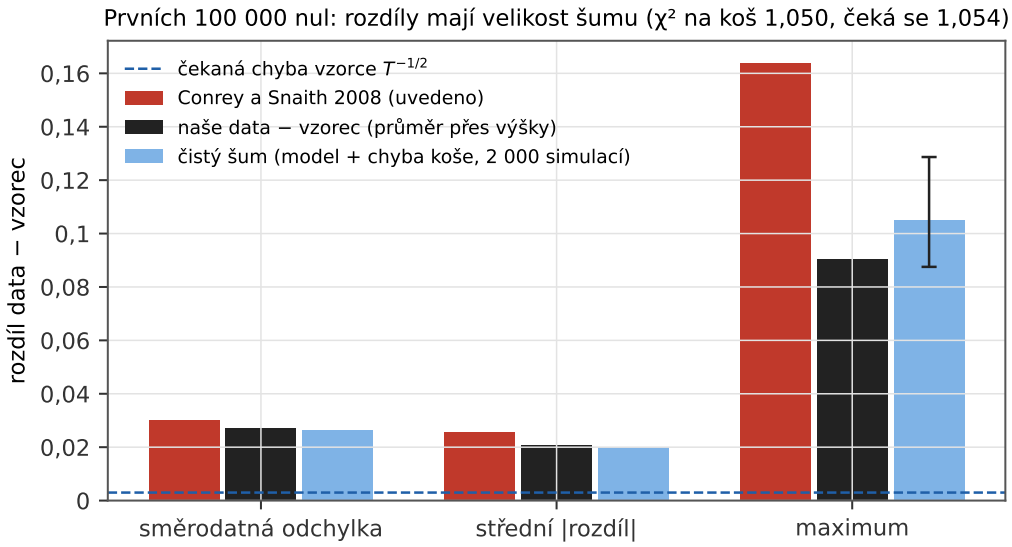
4. Výsledky

4.1 Srovnání Conreyho a Snaithové znovu

Conrey a Snaithová [10, oddíl 2.1] porovnali svůj vzorec s prvními 10^5 nulami v neškálovaných proměnných. Pro rozdíl data minus vzorec uvádějí průměr −0,00127, směrodatnou odchylku asi 0,03, střední absolutní hodnotu 0,0257 a maximum 0,164 a čekali chybu vzorce řádu $T^{-1/2} \approx 0{,}003$; větší rozdíl přičetli malé výšce.

Srovnání opakujeme na týchž nulách, rozvinutých, v koších 0,1 × 0,1 (841 košů s $a, b \geq 0{,}1$), se vzorcem průměrovaným přes výšky nul. Rozdíl má směrodatnou odchylku 0,0271, střední absolutní hodnotu 0,0207 a maximum 0,090 (obrázek 1). Čistý šum — vzorec plus normální odchylka s chybou každého koše, 2 000 simulací — dává 0,0265 ± 0,0007, 0,0200 a maximum 0,088–0,129 v 90 % simulací. Chyba koše odhadnutá z kusů (rms 0,0266) souhlasí s Poissonovou chybou počtu trojic (0,0271), nezávislou cestou.

S chybou každého koše vzorec sedí: χ^2 na koš 1,050 pro 784 košů s $a, b \geq 0{,}2$ proti čekaným 1,054; GUE dává 6,37. Rozdíly, které Conrey a Snaithová viděli, mají tedy velikost šumu počtu trojic v 10^5 nulách — asi desetkrát víc, než je chyba vzorce. Jejich maximum 0,164 leží nad maximem našeho šumu; jejich koše neznáme a jemnější koše dávají větší šum i větší maximum, takže můžeme říct jen to, že velikost odpovídá.



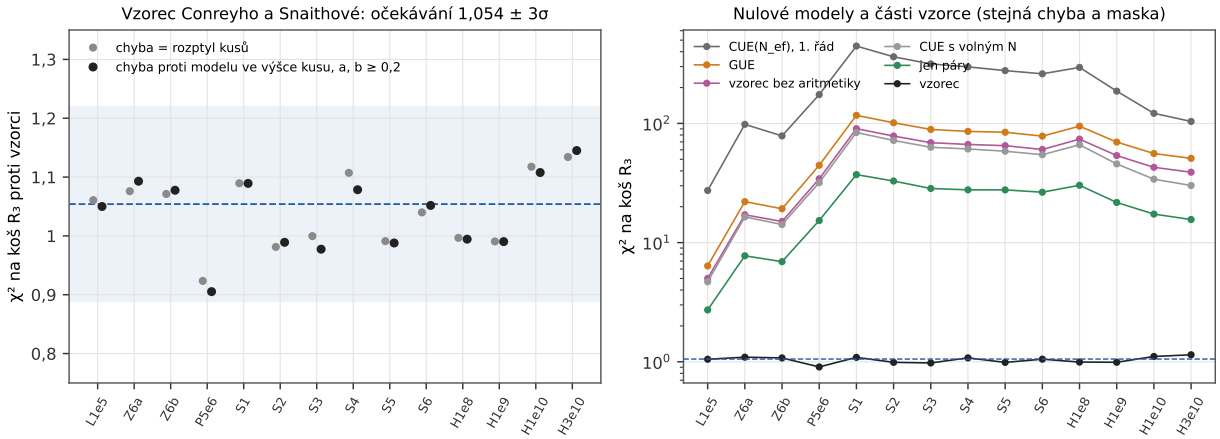
Obrázek 1. Prvních 10^5 nul: směrodatná odchylka, střední absolutní hodnota a maximum rozdílu data − vzorec, jak je uvádějí Conrey a Snaithová [10] (červeně), v našem opakování se vzorcem průměrovaným přes výšky nul (černě) a pro čistý šum, tj. vzorec plus normální odchylka s chybou každého koše ve 2 000 simulacích (světle modře; úsečka vyznačuje rozpětí maxima v 90 % simulací). Čárkovaně: čekaná chyba vzorce $T^{-1/2}$.

Plynou z toho dvě metodické poznámky. Vyčíslení vzorce v jedné výšce T místo průměru přes výšky nul změní model se směrodatnou odchylkou 0,0068 (maximum 0,028) a zvýší χ^2 na 1,174; Conrey a Snaithová to tak nedělali — jejich vzorec je integrálem přes výšky — a náš první odhad, že to jejich rozdíly vysvětlí, je zamítnut. Zahrnutí téměř prázdných košů s a nebo b mezi 0,1 a 0,2 zvýší χ^2 na 1,31 s chybou z kusů a ponechá ho na 1,05 s rozptylem kusů kolem jejich průměru: výsledek tam závisí na tom, jak se odhadne chyba, proto maska.

4.2 Vzorec ve 14 blocích do $3{,}06 \cdot 10^{10}$

blok	χ^2_3 poměry	χ^2_3 GUE	χ^2_2 poměry	$R_3(0{,}55;0{,}55)$ data	vzorec	GUE
L1e5	1,050	6,4	0,775	0,1580 ± 0,0119	0,1819	0,2806
Z6a	1,093	22,1	1,209	0,2049 ± 0,0043	0,2027	0,2806
Z6b	1,078	19,2	1,015	0,2091 ± 0,0043	0,2103	0,2806
P5e6	0,905	44,6	1,016	0,2177 ± 0,0023	0,2153	0,2806
S1	1,089	116,9	1,238	0,2202 ± 0,0016	0,2211	0,2806
S2	0,989	101,3	0,873	0,2253 ± 0,0012	0,2248	0,2806
S3	0,977	89,1	1,079	0,2262 ± 0,0014	0,2268	0,2806
S4	1,078	85,7	1,235	0,2295 ± 0,0015	0,2281	0,2806
S5	0,988	84,4	0,876	0,2295 ± 0,0012	0,2291	0,2806
S6	1,052	78,2	0,900	0,2286 ± 0,0011	0,2298	0,2806
H1e8	0,994	94,8	0,662	0,2347 ± 0,0012	0,2354	0,2806
H1e9	0,990	69,8	1,119	0,2433 ± 0,0013	0,2432	0,2806
H1e10	1,108	55,9	0,943	0,2499 ± 0,0012	0,2494	0,2806
H3e10	1,145	51,0	1,290	0,2533 ± 0,0009	0,2519	0,2806

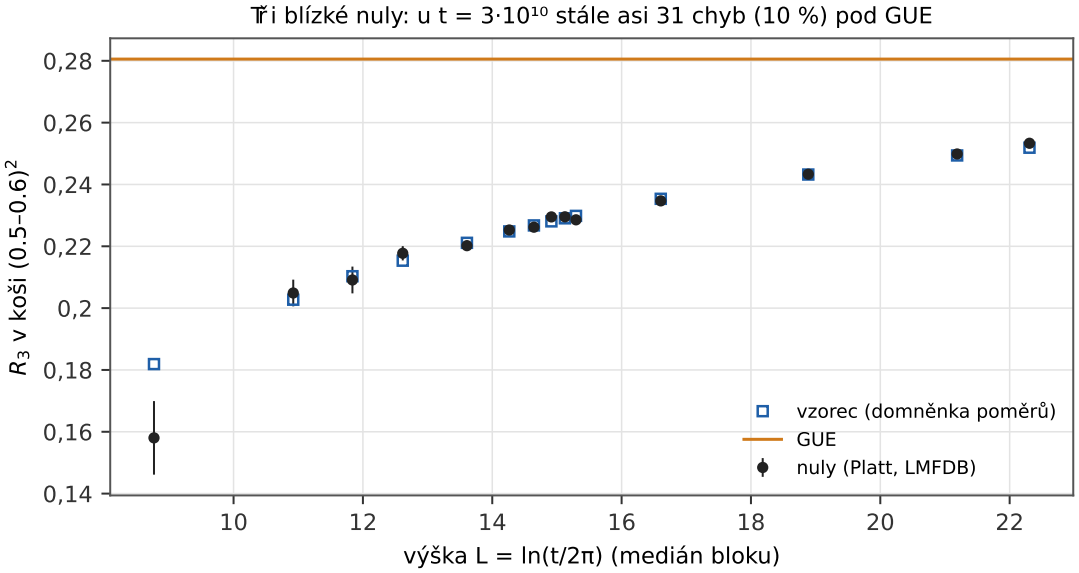
Tabulka 2. χ^2 na koš pro R_3 (784 košů, $a, b \geq 0{,}2$; čeká se 1,054, tři směrodatné odchylky ±0,17 pro nezávislé koše) a R_2 (60 košů; ±0,60) a R_3 v koši $(0{,}5\text{–}0{,}6)^2$.



Obrázek 2. Vlevo: χ^2 na koš pro R_3 proti vzorci ve 14 blocích, s chybou koše z rozptylu kusů (šedě) a proti modelu ve výšce každého kusu s maskou $a, b \geq 0{,}2$ (černě); pás: očekávání 1,054 se třemi směrodatnými odchylkami pro nezávislé koše. Vpravo: se stejnými chybami a maskou GUE, vzorec bez aritmetických faktorů, model jen z párů, CUE(N_{eff}) v prvním řádu, CUE s volnou velikostí a vzorec (logaritmická stupnice).

Vzorec sedí v každém bloku (tabulka 2, obrázek 2 vlevo); průměr 14 hodnot χ^2_3 je 1,038 s rozptylem 0,066, žádný blok není dál než tři směrodatné odchylky od očekávání a R_2 dává průměr 1,016 s rozptylem čekaným pro 60 košů. Největší jednotlivá odchylka v bloku, $|z| = 3{,}0$–$4{,}9$, odpovídá maximu 784 hodnot t-rozdělení s 39 stupni volnosti (medián 3,60, 99% kvantil 4,99 přesného rozdělení maxima) a podíl košů s $|z| > 3$ je 0,37 % proti čekaným 0,47 %; velké odchylky jsou rozházené bez vzoru (obrázek 6).

GUE selhává všude (χ^2_3 6,4–117, χ^2_2 9,9–207). Odchylka od GUE je velká a zmenšuje se pomalu: v koši $(0{,}5\text{–}0{,}6)^2$, kde jsou obě mezery trojice asi půl středního rozestupu, roste R_3 z 0,158 u $t \approx 4 \cdot 10^4$ na 0,2533 u $3{,}06 \cdot 10^{10}$, stále asi 31 směrodatných chyb (10 %) pod GUE (0,2806) a 1,6 chyby od vzorce (obrázek 3). Pro srovnání: R_2 v téže vzdálenosti (koš 0,55–0,60) je v nejnižších blocích 3–5 % pod GUE a u $3{,}06 \cdot 10^{10}$ 1,2 %. Blízké trojice jsou na členy nižšího řádu mnohem citlivější než blízké páry, protože R_3 u počátku roste jako součin čtverců vzdáleností.



Obrázek 3. R_3 v koši $(0{,}5–0{,}6)^2$, obě mezery trojice asi půl středního rozestupu, podle mediánu výšky každého bloku: nuly (černě, s chybami), vzorec (modré čtverečky) a GUE (oranžově). Při $t = 3{,}06 \cdot 10^{10}$ leží data stále asi 31 chyb (10 %) pod GUE.

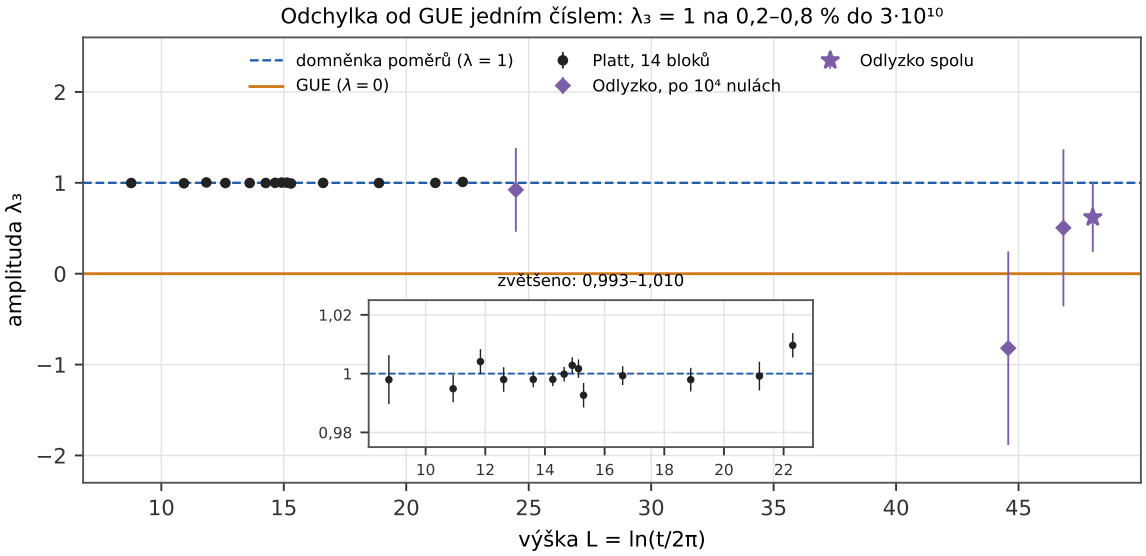
Na částech vzorce záleží (obrázek 2 vpravo). Bez aritmetických faktorů dává vzorec χ^2_3 5,0–90; model složený jen z párové korelace (GUE krát poměr R_2 pro každý ze tří párů) dává 2,7–37 (tytéž chyby a maska jako výše). Aritmetiku tříbodové funkce tedy součin párových oprav nezachytí. Unitární matice efektivní velikosti N_{ef} v prvním řádu [16] přestřelí a jsou horší než GUE (χ^2_3 27–446); s volnou velikostí matice potřebuje R_3 větší velikost (4,4 → 8,7 přes bloky) než R_2 (3,4 → 6,7) a shoda zůstává špatná (χ^2_3 4,7–84). Konečná unitární matice v těchto výškách nenahradí aritmetické členy nižšího řádu R_3.

4.3 Jedna amplituda pro odchylku od GUE

blok	λ_3	λ_2
L1e5	$0{,}998 \pm 0{,}008$	$0{,}998 \pm 0{,}017$
Z6a	$0{,}995 \pm 0{,}005$	$0{,}997 \pm 0{,}008$
Z6b	$1{,}004 \pm 0{,}004$	$1{,}003 \pm 0{,}010$
P5e6	$0{,}998 \pm 0{,}004$	$0{,}996 \pm 0{,}008$
S1	$0{,}998 \pm 0{,}003$	$1{,}001 \pm 0{,}004$
S2	$0{,}998 \pm 0{,}002$	$0{,}998 \pm 0{,}004$
S3	$1{,}000 \pm 0{,}003$	$1{,}000 \pm 0{,}005$
S4	$1{,}003 \pm 0{,}003$	$1{,}004 \pm 0{,}005$
S5	$1{,}002 \pm 0{,}003$	$1{,}002 \pm 0{,}006$
S6	$0{,}993 \pm 0{,}004$	$0{,}990 \pm 0{,}007$
H1e8	$0{,}999 \pm 0{,}003$	$1{,}002 \pm 0{,}005$
H1e9	$0{,}998 \pm 0{,}004$	$0{,}999 \pm 0{,}008$
H1e10	$0{,}999 \pm 0{,}005$	$1{,}005 \pm 0{,}010$
H3e10	$1{,}010 \pm 0{,}004$	$1{,}018 \pm 0{,}009$

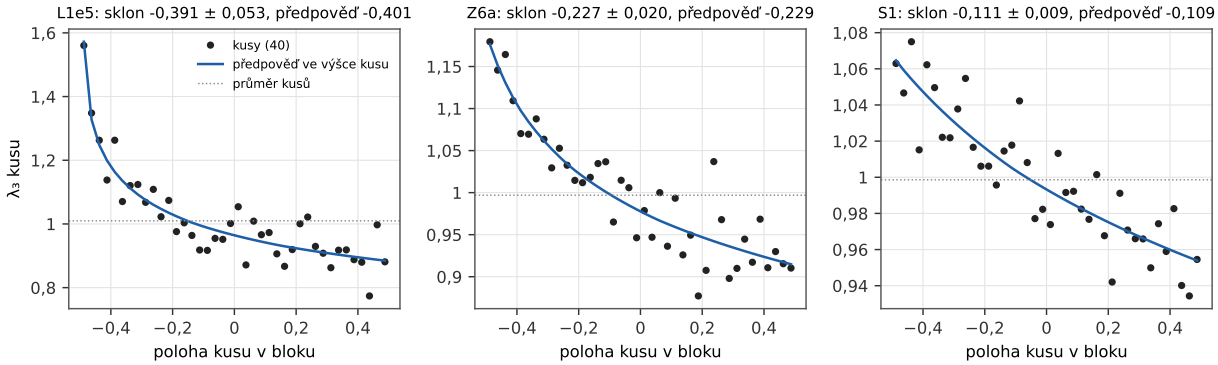
Tabulka 3. Amplituda odchylky od GUE ve tvaru vzorce; 0 = GUE, 1 = domněnka poměrů.

Ve všech 14 blocích leží λ_3 mezi 0,993 a 1,010 (tabulka 3, obrázek 4) s chybami 0,2–0,8 %; GUE je vyloučené o 120 až 436 chyb. Největší odchylka od 1 je 2,3 chyby (H3e10, $1{,}0096 \pm 0{,}0041$); χ^2 všech bloků proti $\lambda = 1$ je 13,9 pro 14. Přímka v $L = \ln(t/2\pi)$ dává sklon $5{,}4 \cdot 10^{-4} \pm 3{,}4 \cdot 10^{-4}$, tedy v rámci chyb žádný trend. Párová korelace dává týž obraz, λ_2 = 0,990–1,018, největší odchylka 2,0 chyby.



Obrázek 4. Amplituda λ_3 odchylky od GUE ve tvaru vzorce (1: domněnka poměrů, 0: GUE) ve 14 Plattových blocích (černě; ve výřezu zvětšeno) a v Odlyzkových třech sadách po 10^4 nulách (kosočtverce) s jejich spojením (hvězda, nakreslená vpravo od nejvyšší sady).

Výška uvnitř bloku. Amplituda po sobě jdoucích kusů uvnitř nejnižších bloků klesá — v L1e5 o $0{,}39 \pm 0{,}05$ přes blok (obrázek 5). Není to selhání vzorce, ale jeho předpověď: model bloku je průměrem přes široký rozsah výšek a odchylka od GUE je na dolním konci větší. Vzorec průměrovaný přes výšky nul každého kusu předpovídá pokles kus po kusu: sklony $-0{,}391 \pm 0{,}053$ naměřené proti $-0{,}401$ předpovězeným (L1e5), $-0{,}227 \pm 0{,}020$ proti $-0{,}229$ (Z6a), $-0{,}111 \pm 0{,}009$ proti $-0{,}109$ (S1), $\chi^2 = 7{,}1$ pro 14 sklonů. Počítaná jako rozptyl kusů kolem jejich průměru by chyba λ byla zvětšená až 2,8krát (L1e5). Pro χ^2 jednotlivých košů je táž oprava zanedbatelná: poměr středních kvadratických chyb s ní a bez ní je ve všech blocích 1,000–1,002. Amplituda sčítá asi 800 košů se stejným znaménkem, takže se pomalá změna modelu s výškou sčítá koherentně, kdežto šum v kvadratuře; v jednom koši je změna proti šumu malá.



Obrázek 5. Amplituda λ_3 40 po sobě jdoucích kusů bloků L1e5, Z6a a S1 podle polohy kusu v bloku, s předpovědí vzorce průměrovaného přes výšky nul každého kusu (modře) a průměrem kusů (tečkovaně).

4.4 Menší sady výš

S. J. Miller nám navrhl testovat „mnohem menší sady nul mnohem výš“ (much smaller sets of zeros much further up), protože konvergence je u takových problémů velmi pomalá a efekty nižšího řádu se mohou skrývat u malého vodiče. Pro nuly funkce zeta jsou veřejnými daty daleko nad $3 \cdot 10^{10}$ Odlyzkovy sady po 10^4 nulách. S amplitudou odhadnutou jako výše (tabulka 4):

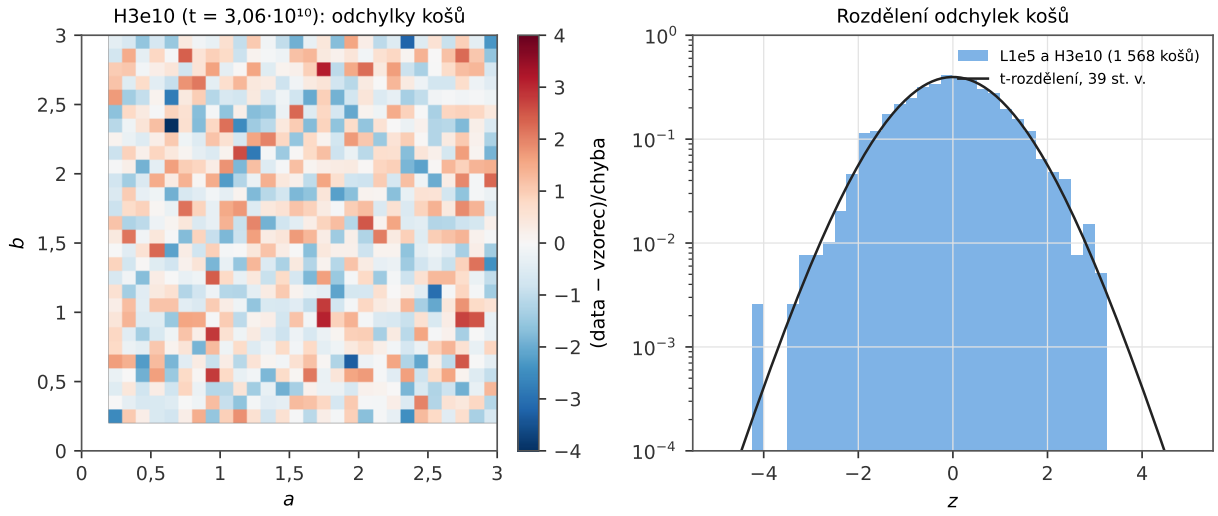
výška	nul	λ_3	λ_2
$2{,}7 \cdot 10^{11}$	9 983	$0{,}92 \pm 0{,}46$	$0{,}95 \pm 0{,}78$
$1{,}4 \cdot 10^{20}$	9 983	$-0{,}82 \pm 1{,}07$	$-1{,}75 \pm 1{,}96$
$1{,}4 \cdot 10^{21}$	9 983	$0{,}50 \pm 0{,}86$	$0{,}77 \pm 1{,}90$
spolu		$0{,}62 \pm 0{,}38$	$0{,}60 \pm 0{,}68$

Tabulka 4. Amplituda odchylky od GUE v Odlyzkových sadách po 10^4 nulách; vzorec je vyčíslen v mediánové výšce každé sady.

Tři sady jsou slučitelné se vzorcem i s GUE (obrázek 4); 10^4 nul nerozhodne. Nulové modely potvrzují, že chyby nejsou podceněné: 200 replik CUE(100) po 10^4 hodnotách dává λ_3/σ s průměrem $-0{,}02$ a směrodatnou odchylkou 0,98 (nezávislé opakování s jiným semínkem $-0{,}00$ a 1,01) a nejvyšší Plattův blok rozdělený na 2 236 podbloků po 10^4 nulách dává průměr 1,010 (celý blok: 1,010) s rozptylem 0,30 proti odhadnuté chybě 0,35; pro 10^4 nul je tedy odhadnutá chyba asi o 15 % opatrná. U 10^{21} by chyba 0,2 potřebovala asi 186 000 nul, chyba 0,1 asi 745 000. Odlyzkův výpočet více než 10^9 nul u nuly č. 10^{23}, který použili Forrester a Maysová [18] a Bornemann, Forrester a Maysová [19], by dal chybu asi 0,003; veřejný není.

4.5 Nulové modely výpočetního řetězce a citlivost

Týž kód na 10^7 vlastních číslech CUE(10) dává $\chi^2_3 = 1{,}04$ proti přesnému CUE_{10} a 7,27 proti GUE (R_2: 0,82 a 4,25; jiné semínko 0,98 a 7,32): řetězec reprodukuje známou tříbodovou strukturu a odliší ji od GUE. Zamíchání rozestupů bloku S1 zničí skutečnou tříbodovou část: $D = R_3 - R_2 \cdot R_2$ sousedů je v rámci chyb nula ($\chi^2 = 1{,}06$ proti 1 125 u nezamíchaných rozestupů) a vzorec na zamíchaných rozestupech selže ($\chi^2_3 = 1\,026$). Posun všech nul o $\pm 10^{-6}$ změní R_3 nejvýš o 0,04 chyby ($\pm 10^{-3}$: 1,3); rozvinutí s přesným $\theta(t)$ místo středu nechá R_3 beze změny; kvadratura modelu (10 kvantilů výšky × Gauss 3×3) a prvočísla do 10^5 i v Q a S ho změní nejvýš o 0,14 a 0,03 chyby; $K = 20, 40, 80$ dávají u H3e10 (chyba z rozptylu kusů) $\chi^2_3 = 1{,}18$, 1,13, 1,11 proti očekáváním 1,12, 1,05, 1,03. Nezávislý přepočet (oddíl 3 (g)) reprodukuje histogramy, chyby s modelem ve výšce kusu a každou amplitudu až na zaokrouhlení (10^{-14}), každé χ^2 do $7 \cdot 10^{-6}$ (relativně; jeho koeficient CUE pochází z konečného N) a vzorec z mpmath bez tabulek do $4 \cdot 10^{-6}$ při $\ln(t/2\pi) \geq 6$, kde leží 98 % nul nejnižšího bloku; níž se lineární interpolace tabulek zesiluje faktorem $1/L^3$, až na $1{,}6 \cdot 10^{-4}$ při $L = 1$, ve výšce, kterou používají dvě nuly. Zamíchané s jiným semínkem dávají rozestupy S1 $\chi^2 = 1{,}08$ pro D.



Obrázek 6. Vlevo: odchylka (data − vzorec)/chyba každého koše R_3 v nejvyšším bloku H3e10 ($t = 3{,}06 \cdot 10^{10}$; koše s $a, b \geq 0{,}2$). Vpravo: rozdělení odchylek 1 568 košů bloků L1e5 a H3e10 proti t-rozdělení s 39 stupni volnosti, čekanému pro chybu ze 40 kusů.

5. Dodatek ke studii III: kvadratické L-funkce při $|D| = 10^{12}$

Studie III [3] měřila nízké nuly 795 381 kvadratických Dirichletových L-funkcí do $|D| \approx 10^{10}$. Podle téhož návrhu S. J. Millera jsme skriptem studie III (PARI/GP) spočetli všechny fundamentální diskriminanty s $10^{12} < |D| \leq 10^{12} + 15\,000$: 9 123 L-funkcí (4 563 sudých, 4 560 lichých), 39 150 nul do $x = 4{,}3$ (11,8 h na jednom počítači, 750 bloků s kontrolními součty SHA-256). Stopple [20] spočetl nízké nuly 1 003 089 lichých charakterů (záporné fundamentální diskriminanty) s $10^{12} \leq |d| \leq 10^{12} + 3{,}3 \cdot 10^6$, tedy v rozsahu, který obsahuje liché charaktery našich tří pásem, a zjistil, že členy nižšího řádu z domněnky poměrů popisují jeho data mnohem lépe než členy z explicitní formule; sudé charaktery v tomto vodiče jsme v literatuře nenašli.

Domněnka poměrů popisuje jednourovňovou hustotu (χ^2 na koš 0,996; sudé 1,047, liché 0,948), Katzova–Sarnakova limita USp ne (χ^2 4,48). Hustota v $[0, \frac{1}{2}]$ je $0{,}5158 \pm 0{,}0106$ proti 0,5054 z domněnky poměrů a 0,4105 pro USp — 9,9 směrodatné chyby nad limitou při $|D| = 10^{12}$. U centrálního bodu zde domněnka poměrů sedí také, na rozdíl od kvadratických twistů eliptické křivky, kde vzorec se členy nižšího řádu popisuje jednourovňovou hustotu daleko od centrálního bodu, ale ne odpuzování nul od něj [22]; toto odpuzování později popsal model vyříznutého ortogonálního souboru, který napodobuje diskrétnost centrálních hodnot [23]. Střední první nula $0{,}7124 \pm 0{,}0031$ souhlasí s USp($2N_{\text{eff}}$) (0,7150, $N_{\text{eff}} = 5{,}43$) a je daleko od limity (0,7827). Explicitní vzorec i zde potřebuje duální člen domněnky poměrů (sklon $0{,}988 \pm 0{,}012$ proti 0,611 bez něj). Posun první nuly sudých charakterů, $-0{,}0034 \pm 0{,}0043$, nerozhodne mezi zákony $1/l$, $1/l^2$ a volnou mocninou nafitovanou ve studii III (předpovědi 0,0035, 0,0017, 0,0022).

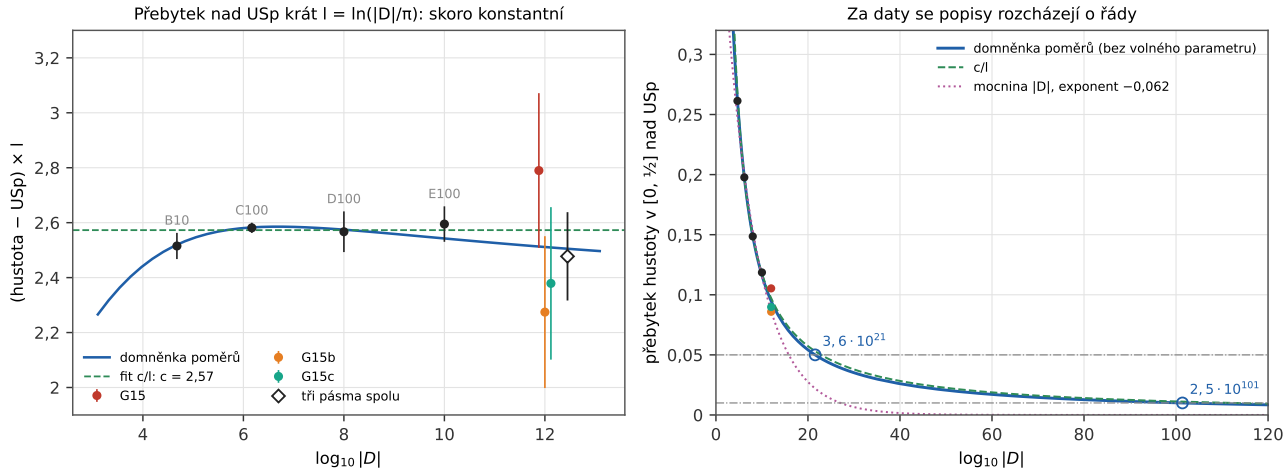
Pomalá konvergence. S. J. Miller nás upozornil, že konvergence v takových rodinách může být velmi pomalá, a odkázal nás na studii Watkinse [21]. Zagier a Kramarz v roce 1987 zjistili (jak uvádí [21]), že 23,3 % sudých kubických twistů křivky $x^3 + y^3 = 1$ s $m \leq 7 \cdot 10^4$ má nulovou centrální hodnotu, a navrhli, že kladný podíl ji má i v limitě; Watkins rozšířil data do $m \leq 10^7$ a našel 22,9 %, 20,5 % a 17,7 % pro $m \leq 10^5$, 10^6 a 10^7, počet rostoucí jako $x^{0{,}935}$ proti očekávanému $x^{5/6}(\log x)^C$, a usoudil, že podíl spíše jde k nule. Data byla správná; extrapolace z nich nejspíš ne.

Kvadratická rodina ukazuje tentýž druh pomalosti (tabulka 5, obrázek 7). Hustota v $[0, \frac{1}{2}]$ převyšuje hodnotu USp 0,4105 o 0,36 při $|D| \approx 2 \cdot 10^3$ a stále o 0,094 při 10^{12} (tři pásma

spojeně); přebytek násobený $l = \ln(|D|/\pi)$ zůstává na 2,5–2,6 od $|D| \approx 5 \cdot 10^4$ do 10^{10} a při 10^{12} je $2{,}48 \pm 0{,}16$, klesá tedy jen jako $1/l$. Lze porovnat tři popisy sedmi bodů od $5 \cdot 10^4$ do 10^{12} (B10 … E100 a tři pásma při 10^{12}). Jeden parametr, c/l, sedí dobře ($c = 2{,}57 \pm 0{,}02$, $\chi^2 = 4{,}0$ pro 6 stupňů volnosti, $p = 0{,}67$); mocnina $|D|$ se dvěma parametry sedí hůř (exponent $-0{,}062 \pm 0{,}002$, $\chi^2 = 15{,}8$ pro 5, $p = 0{,}007$); a volná limita, $a + c/l$, dává $a = 0{,}002 \pm 0{,}005$. Data tedy dávají přednost tvaru $1/l$, který předpovídá domněnka poměrů, limitu ale neurčí, a za jejich hranicí se popisy rozcházejí o řády: při $|D| = 10^{120}$ dává c/l přebytek 0,0094 a mocnina $1{,}6 \cdot 10^{-8}$. Samotná data neukazují, kam hustota směřuje. Domněnka poměrů dává hodnotu v každém vodiče bez volného parametru a její členy nižšího řádu pro $l \to \infty$ mizí; vyčísleny Gaussovou–Legendreovou kvadraturou (64 uzlů, ověřeno adaptivní kvadraturou) stlačí přebytek pod 0,05 až u $|D| \approx 3{,}6 \cdot 10^{21}$ a pod 0,01 u $2{,}5 \cdot 10^{101}$. Přiblížení k USp je proto závěr zprostředkovaný domněnkou poměrů, ne pozorování. První nula dává druhý příklad pasti, kterou Watkins popisuje. Posun střední první nuly sudých charakterů sledoval v rodinách do $|D| \approx 10^8$ zákon $0{,}094/l$ (studie III, oddíl 4.5); rozšíření na 10^{10} dalo přednost rychlejšímu poklesu (oddíl 4.8 studie III; volná mocnina dává $l^{-1{,}6}$) a G15 ($-0{,}0034 \pm 0{,}0043$ proti 0,0035, 0,0017 a 0,0022 pro zákony $1/l$, $1/l^2$ a volnou mocninu) nerozhodne.

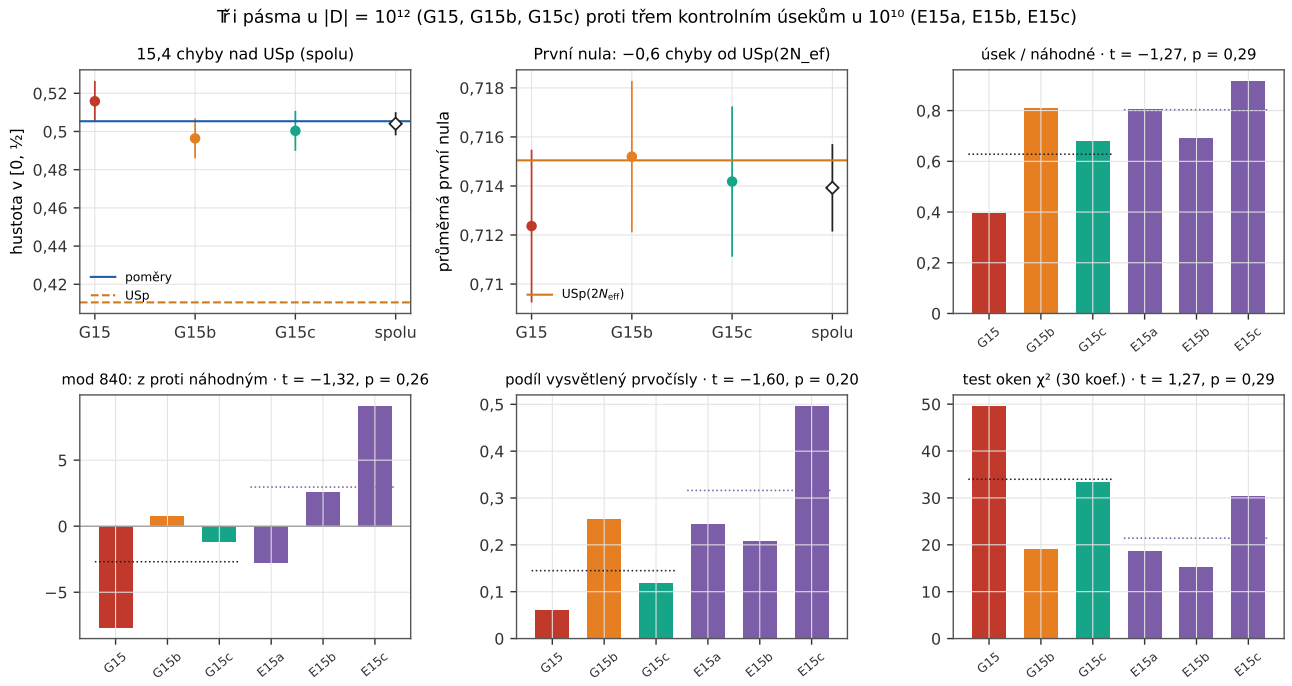
rodina	$\lvert D\rvert$	L-funkcí	hustota v $[0, \frac{1}{2}]$	domněnka poměrů	(data − USp)·l	(poměry − USp)·l
B10	$5 \cdot 10^4$	54 700	0,6718 ± 0,0050	0,6729	2,52 ± 0,05	2,53
C100	$1{,}5 \cdot 10^6$	607 941	0,6082 ± 0,0014	0,6084	2,58 ± 0,02	2,58
D100	10^8	60 802	0,5591 ± 0,0043	0,5595	2,57 ± 0,07	2,57
E100	10^{10}	121 557	0,5291 ± 0,0030	0,5267	2,59 ± 0,06	2,54
G15	10^{12}	9 123	0,5158 ± 0,0106	0,5054	2,79 ± 0,28	2,51
G15b	10^{12}	9 118	0,4964 ± 0,0104	0,5054	2,27 ± 0,28	2,51
G15c	10^{12}	9 114	0,5003 ± 0,0105	0,5054	2,38 ± 0,28	2,51
G15–G15c spojeně	10^{12}	27 355	0,5040 ± 0,0061	0,5054	2,48 ± 0,16	2,51

Tabulka 5. Jednourovňová hustota kvadratických Dirichletových L-funkcí v $[0, \frac{1}{2}]$ přes osm řádů vodiče (rodiny studie III a tři pásma G15, G15b, G15c při 10^{12}); USp dává 0,4105. Přebytek nad limitou klesá jako $1/l$, $l = \ln(|D|/\pi)$, jak předpovídá domněnka poměrů.



Obrázek 7. Vlevo: přebytek hustoty v $[0, \frac{1}{2}]$ nad USp krát $l = \ln(|D|/\pi)$ pro rodiny studie III a tři pásma při $|D| = 10^{12}$ (kosočtverec: spojeně), s domněnkou poměrů (čára) a fitem c/l (čárkovaně). Vpravo: samotný přebytek do $|D| = 10^{120}$: domněnka poměrů bez volného parametru, c/l a mocnina $|D|$ nafitované na data; kroužky značí, kde domněnka poměrů stlačí přebytek pod 0,05 a 0,01.

Studie III zjistila, že rodiny po sobě jdoucích diskriminantů mají menší nízkofrekvenční výkon hustoty než náhodné výběry. G15 je jedno úzké pásmo a pásmové statistiky se mezi pásmy této šířky ukázaly jako silně rozptýlené: tři kontrolní úseky téže šířky při 10^{10} dávají pro poměr jednoho úseku k náhodným výběrům 0,80, 0,69 a 0,91, kde G15 dává 0,40. Dvě další pásma téže šířky, G15b ($10^{12} + 10^5 < |D| \le 10^{12} + 1{,}15 \cdot 10^5$, 9 118 L-funkcí) a G15c ($10^{12} + 2 \cdot 10^5 < |D| \le 10^{12} + 2{,}15 \cdot 10^5$, 9 114), jsme spočetli stejně (každé 750 bloků s kontrolními součty SHA-256) a zpracovali týmiž skripty (obrázek 8). Domněnka poměrů popisuje všechna tři pásma (χ^2 na koš 0,996, 0,869, 1,211; USp 4,48, 3,96, 4,52). Spojená váženým průměrem je hustota v $[0, \frac{1}{2}]$ rovna $0{,}5040 \pm 0{,}0061$, 15,4 směrodatné chyby nad USp a 0,2 od domněnky poměrů, a pásma spolu souhlasí ($\chi^2 = 1{,}90$ pro 2 stupně volnosti). Spojená střední první nula, $0{,}7139 \pm 0{,}0018$, souhlasí s USp($2N_{\text{eff}}$) (0,7150); spojený sklon explicitního vzorce s duálním členem je $0{,}993 \pm 0{,}007$; spojený posun sudých charakterů, $-0{,}0020 \pm 0{,}0025$, mezi třemi zákony stále nerozhodne (předpovědi 0,0035, 0,0017, 0,0022). Pro pásmové statistiky jsme pravidlo zapsali dřív, než bylo G15c spočteno: hypotéza, že pásma při 10^{12} mají menší poměr jednoho úseku k náhodným výběrům než všechny kontroly při 10^{10}, předpovídá průměr tří pásem pod nejmenší kontrolou (0,69); je zamítnuta, leží-li průměr nad ní, podpořena, leží-li pod ní všechna tři pásma, a jinak nerozhodnuta. Tři pásma dávají 0,40, 0,81, 0,68 (průměr 0,63; Welchovo $t = -1{,}27$ proti kontrolám, $p = 0{,}29$): nerozhodnuto. Tři pásma nerozhodnou, zda se pásmové statistiky mění s výškou. Okenní test s duálním členem dává χ^2 49,5, 19,1, 33,3 (30 koeficientů) proti 18,6, 15,2, 30,4 u kontrol; jen G15 leží nad tím, co 30 koeficientů dovoluje ($p = 0{,}014$), a jedna kontrola dosahuje 30,4.



Obrázek 8. Tři pásma při $|D| = 10^{12}$ (G15, G15b, G15c) proti třem kontrolním úsekům téže šířky při 10^{10} (E15a, E15b, E15c). Nahoře: hustota v $[0, \frac{1}{2}]$ s domněnkou poměrů a USp, střední první nula s USp($2N_{\text{eff}}$) a poměr jednoho úseku k náhodným výběrům. Dole: z tříd D mod 840 proti náhodným výběrům, podíl snížení vysvětlený prvočísly a χ^2 okenního testu s duálním členem. Tečkovaně: průměry pásem a kontrol; Welchovo t a p v nadpisech.

6. Tvrzení a jejich stav

tvrzení	stav
Tříbodová korelace rozvinutých nul v konečné výšce je dána vzorcem Conreyho a Snaithové z domněnky poměrů včetně všech členů nižšího řádu.	Známá teorie [10, 11], domněnka; zde v souladu koš po koši ve 14 blocích do $3{,}06 \cdot 10^{10}$ (χ^2_3 0,905–1,145, průměr 1,038, očekávání 1,054).
Rozdíly, které Conrey a Snaithová uvádějí pro prvních 10^5 nul, ukazují chybu vzorce.	Zde nepodpořeno: na týchž nulách sedí vzorec koš po koši ($\chi^2_3 = 1{,}050$) a rozdíly uvedené velikosti jsou šumem počtu trojic (směrodatná odchylka 0,027 proti $0{,}0265 \pm 0{,}0007$); jejich koše neznáme.
Větší rozdíly u Conreyho a Snaithové vznikly vyčíslením vzorce v jedné výšce.	Zamítnuto (náš první odhad): jejich vzorec je integrál přes výšky.
GUE popisuje R_3 v těchto výškách.	Zamítnuto: χ^2_3 6,4–117; při $3{,}06 \cdot 10^{10}$ stále asi 31 chyb pod GUE v koši $(0{,}5–0{,}6)^2$.
Odchylku od GUE nese samotná párová korelace, nebo vzorec bez aritmetických faktorů.	Zamítnuto: χ^2_3 2,7–37 a 5,0–90.
Odchylku popisují unitární matice efektivní velikosti.	Zamítnuto: v prvním řádu s N_{eff} χ^2_3 27–446; při volném fitu potřebuje R_3 větší velikost než R_2 a fit zůstává špatný.
Amplituda odchylky od GUE je ve všech výškách rovna 1.	Zde v souladu: λ_3 0,993–1,010 (0,2–0,8 %), $\chi^2 = 13{,}9/14$, sklon $(5{,}4 \pm 3{,}4) \cdot 10^{-4}$ na jednotku $\ln(t/2\pi)$.

tvrzení	stav
Amplituda se mění s výškou.	Nezjištěno: sklon $(5{,}4 \pm 3{,}4) \cdot 10^{-4}$ na jednotku $\ln(t/2\pi)$, 1,6 chyby.
Pokles amplitudy uvnitř nejnižších bloků je selháním vzorce.	Zamítnuto: předpovídá ho kus po kusu vzorec zprůměrovaný přes výšky každého kusu.
Chyby ze 40 kusů podceňují rozptyl.	Zamítnuto: odchylky košů se řídí t-rozdělením s 39 stupni volnosti (0,37 % s $\lvert z\rvert > 3$ proti 0,47 %); u amplitudy dávají repliky CUE(100) λ/σ se směrodatnou odchylkou 0,98 a 2 236 podbloků má rozptyl 0,30 proti 0,35.
Výška uvnitř bloku zkreslila χ^2 na koš.	Zamítnuto: střední kvadratická chyba koše se změní nejvýš o 0,2 %.
Sady 10^4 nul u 10^{20}–10^{21} odliší vzorec od GUE.	Zamítnuto: chyby 0,86–1,07 na sadu; obě sady spolu dávají $-0{,}02 \pm 0{,}67$, všechny tři $0{,}62 \pm 0{,}38$, slučitelné s oběma.
Kvadratické L-funkce při $\lvert D\rvert = 10^{12}$ se řídí domněnkou poměrů a ještě nejsou v limitě USp.	V souladu ve všech třech pásmech: χ^2 na koš 0,87–1,21; spojeně 15,4 chyby nad USp u centrálního bodu.
Přebytek jednourovňové hustoty nad USp u centrálního bodu klesá rychleji než $1/l$.	Zamítnuto: l krát přebytek zůstává na 2,5–2,6 od $5 \cdot 10^4$ do 10^{10} a při 10^{12} je $2{,}48 \pm 0{,}16$ (tabulka 5; sklon proti l $0{,}0024 \pm 0{,}0055$, pravidlo zapsané před posledním pásmem). Přiblížení k USp plyne jen z domněnky poměrů, podle níž klesne přebytek pod 0,01 až u $\lvert D\rvert \approx 2{,}5 \cdot 10^{101}$.
Posun první nuly sudých charakterů klesá jako $0{,}094/l$.	Nerozhodnuto: do 10^8 preferován (studie III), s daty při 10^{10} preferován rychlejší pokles, tři pásma při 10^{12} zákony neoddělí.
Pásmové statistiky po sobě jdoucích diskriminantů se mezi 10^{10} a 10^{12} mění s vodičem.	Nerozhodnuto: úsek/náhodné 0,40, 0,81, 0,68 pro tři pásma při 10^{12} proti 0,80, 0,69, 0,91 u kontrol při 10^{10} (pravidlo zapsané před výpočtem posledního pásma).

7. Co je nové a co potvrzené

Potvrzené. Vzorec Conreyho a Snaithové [10] a jeho shoda s nulami; členy nižšího řádu Bogomolného a Keatinga [9]; pomalé přibližování ke GUE; potřeba aritmetiky nad rámec efektivní velikosti matic [16, 18].

Nové, pokud jsme byli schopni dohledat (prohledali jsme arXiv, časopisy a citace [10] a [13] ve dnech 7.–8. listopadu 2026): test tříbodového vzorce koš po koši s chybou každého koše na $1{,}5 \cdot 10^8$ nulách ve 14 výškách do $3{,}06 \cdot 10^{10}$ s nulovými modely výpočetního řetězce; ukázání, že rozdíly uvedené v [10] mají velikost šumu počtu trojic; amplituda odchylky od GUE na 0,2–0,8 % v každém ze 14 bloků včetně její předpovědi uvnitř bloků; oddělení aritmetické tříbodové části od součinu párových oprav a od efektivní velikosti matic; a u kvadratických L-funkcí sudé charaktery při $\lvert D\rvert = 10^{12}$.

8. Omezení a výhled

Co je věta, domněnka a pozorování. Limita GUE pro R_3 s testovacími funkcemi omezeného nosiče je věta [7, 8]; vzorec se členy nižšího řádu stojí na domněnce poměrů, která je domněnkou; vše, co zde měříme, je numerické pozorování. Shoda domněnku podporuje, nedokazuje ji, a nic z toho se netýká Riemannovy hypotézy: nuly byly spočteny na kritické přímce a testuje se jejich statistika.

Rozsah dat. Výšky jsou dány dostupnými tabulkami: souvisle do $3 \cdot 10^7$, pak čtyři okna po asi $2 \cdot 10^7$ nulách. Mezi $3 \cdot 10^{10}$ a 10^{20} má tato studie jen 10^4 nul u $2{,}7 \cdot 10^{11}$ a nad 10^{20} jen 2×10^4 nul. Vzorec má chybu řádu $T^{-1/2+\varepsilon}$, hluboko pod našimi chybami; na úrovni 10^{-4} by bylo nutné zpřesnit useknutí součinů přes prvočísla a tabulky.

Pomalá konvergence. Tvrzení při $|D| = 10^{12}$ nebo $t = 3 \cdot 10^{10}$ jsou tvrzení v konečném vodiče nebo výšce, ne o limitě. Rodiny mohou při malém vodiče dlouho klamat, jak Watkins ukázal u kubických twistů [21]; u kvadratické rodiny klesá přebytek hustoty nad USp jen jako $1/l$ (oddíl 5, tabulka 5) a limita je dosažitelná jen přes domněnku poměrů.

Statistika. Chyba koše pochází ze 40 kusů; očekávané χ^2 je proto 1,054 a koše jsou korelované sdílenými trojicemi, takže rozptyl χ^2 mezi bloky (0,066) je o něco větší než pro nezávislé koše (0,055). Počítáme jen trojice s oběma mezerami pod 3 středními rozestupy. V téměř prázdných koších chyba z kusů selhává a maskujeme je; poissonovská věrohodnost by je využila.

Další kroky. (i) Větší sady vysoko: s daty [18, 19] u 10^{23} by se amplituda změřila s chybou asi 0,003. (ii) Čtyřbodová korelace [9] a sdružené rozdělení dvou po sobě jdoucích rozestupů v konečné výšce. (iii) U kvadratických L-funkcí: další pásma při $|D| = 10^{12}$ a pásmo při 10^{14}. (iv) Použití tříbodového aparátu na spektra s malým počtem hladin (např. jaderné rezonance, přes poměr po sobě jdoucích rozestupů).

9. Reprodukovatelnost

Repozitář (GitHub, archivovaný na Zenodu) obsahuje kód, data a obrázky této práce. Nuly v něm nejsou: Plattovy soubory se stahují z LMFDB s jejich součty md5 [15] a Odlyzkovy tabulky z jeho stránek [17]; součet md5 každého souboru se před použitím kontroluje. `zeta_zeros.py` čte binární soubory (začátek každého bloku a posuny nul drží odděleně, aby rozdíly výšek zůstaly přesné i u $t \approx 3 \cdot 10^{10}$), rozvine a rozřeže 14 bloků; `correlations.py` sestaví histogramy R_2 a R_3 ve 40 kusech a reference náhodných matic; `ratios_formula.py` tabeluje pomocí mpmath ζ, ζ'/ζ, $(\zeta'/\zeta)'$, A a B na přímce $1 + iy$ a vyčísluje vzorec; `compute_models.py` spočte modely každého bloku a mřížku 56 výšek (17 minut na dvou jádrech); `compute_study_iv.py` spočte všechna čísla oddílů 4.1–4.5 (asi 25 minut) a zapíše `reference_study_iv.json` spolu s poli, z nichž vznikají exporty CSV (histogramy, chyby a modely každého bloku, amplitudy kusů, mřížka modelů) a obrázky; `data_checks.py` opakuje kontroly oddílu 2. Všechna náhodná semínka jsou pevná, takže publikovaná čísla se reprodukují přesně. Nezávislá kontrola `independent_check.py` nesdílí s těmito skripty žádný kód: sama čte soubory, staví vlastní histogramy, vyčísluje GUE a opravu CUE prvního řádu vlastní kvadraturou (tu jako $N^2(R_N - R_\infty)$ při $N = 2000$), vyčísluje vzorec v kontrolních koších přímo pomocí mpmath ve tvaru (2.1)–(2.7) z [10], s faktorem $P(x, y)$ z (2.7) místo našeho $S(x, y)$, a opakuje nulové modely s jinými semínky. Oddíl 5 používá generátor nul a skripty studie III [3] (PARI/GP); repozitář obsahuje čtyři soubory studie III upravené pro rodiny G15, G15b a G15c, mezivýsledky těchto skriptů a kontrolní součet SHA-256 každého bloku nul. Text, obrázky a data jsou pod licencí CC BY 4.0, kód pod MIT. Laboratoř použitá při vývoji není součástí publikace.

Literatura

1. Hess, D. (2026). Berry saturation and the statistics of the Riemann zeros from $t \approx 10^4$ to 10^{21}: a reproducible numerical study. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23815328
2. Hess, D. (2026). Beyond the diagonal approximation: pair correlation, form factor and resonances of the Riemann zeros from $t \approx 10^4$ to 10^{21} — a reproducible numerical study II. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23928017
3. Hess, D. (2026). Low-lying zeros of 795,381 quadratic Dirichlet L-functions up to conductor 10^{10}: the ratios conjecture, consecutive families and the first zero — a reproducible numerical study III. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23991165
4. Berry, M. V. (1988). Semiclassical formula for the number variance of the Riemann zeros. Nonlinearity 1, 399–407.
5. Bogomolny, E. B. & Keating, J. P. (1996). Gutzwiller's trace formula and spectral statistics: beyond the diagonal approximation. Phys. Rev. Lett. 77, 1472–1475.
6. Bogomolny, E. B. & Keating, J. P. (1996). Random matrix theory and the Riemann zeros II: n-point correlations. Nonlinearity 9, 911–935.
7. Hejhal, D. A. (1994). On the triple correlation of zeros of the zeta function. Int. Math. Res. Not. 1994(7), 293–302.
8. Rudnick, Z. & Sarnak, P. (1996). Zeros of principal L-functions and random matrix theory. Duke Math. J. 81, 269–322.
9. Bogomolny, E. B. & Keating, J. P. (1995). Random matrix theory and the Riemann zeros I: three- and four-point correlations. Nonlinearity 8, 1115–1131.
10. Conrey, J. B. & Snaith, N. C. (2008). Triple correlation of the Riemann zeros. J. Théor. Nombres Bordeaux 20, 61–106.
11. Conrey, J. B., Farmer, D. W. & Zirnbauer, M. R. (2008). Autocorrelation of ratios of L-functions. Commun. Number Theory Phys. 2, 593–636.
12. Conrey, J. B. & Snaith, N. C. (2007). Applications of the L-functions ratios conjectures. Proc. London Math. Soc. 94, 594–646.
13. Bogomolny, E. B. & Keating, J. P. (2013). A method for calculating spectral statistics based on random-matrix universality with an application to the three-point correlations of the Riemann zeros. J. Phys. A 46, 305203.
14. Platt, D. J. (2017). Isolating some non-trivial zeros of zeta. Math. Comp. 86, 2449–2467. https://doi.org/10.1090/mcom/3198
15. The LMFDB Collaboration. The L-functions and modular forms database, zeros of the Riemann zeta function. https://www.lmfdb.org
16. Bogomolny, E., Bohigas, O., Leboeuf, P. & Monastra, A. G. (2006). On the spacing distribution of the Riemann zeros: corrections to the asymptotic result. J. Phys. A 39, 10743–10754.
17. Odlyzko, A. M. Tables of zeros of the Riemann zeta function. https://www-users.cse.umn.edu/~odlyzko/zeta_tables/
18. Forrester, P. J. & Mays, A. (2015). Finite size corrections in random matrix theory and Odlyzko's data set for the Riemann zeros. Proc. R. Soc. A 471, 20150436. https://doi.org/10.1098/rspa.2015.0436
19. Bornemann, F., Forrester, P. J. & Mays, A. (2017). Finite size effects for spacing distributions in random matrix theory: circular ensembles and Riemann zeros. Stud. Appl. Math. 138, 401–437. https://doi.org/10.1111/sapm.12160 (arXiv:1608.04638)
20. Stopple, J. (2009). The quadratic character experiment. Exp. Math. 18, 193–200. (arXiv:0802.4255)
21. Watkins, M. (2004). Rank distribution in a family of cubic twists. arXiv:math/0412427.
22. Huynh, D. K., Keating, J. P. & Snaith, N. C. (2009). Lower order terms for the one-level density of elliptic curve L-functions. J. Number Theory 129, 2883–2902. https://doi.org/10.1016/j.jnt.2008.12.008
23. Dueñez, E., Huynh, D. K., Keating, J. P., Miller, S. J. & Snaith, N. C. (2012). A random matrix model for elliptic curve L-functions of finite conductor. J. Phys. A 45, 115207. https://doi.org/10.1088/1751-8113/45/11/115207